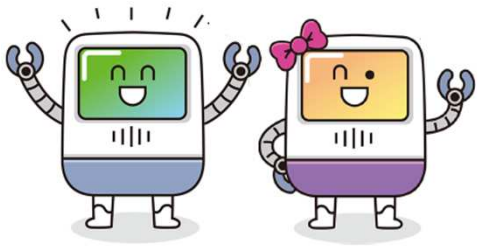
딥러닝

2장 딥러닝을 위한 기초 지식



02

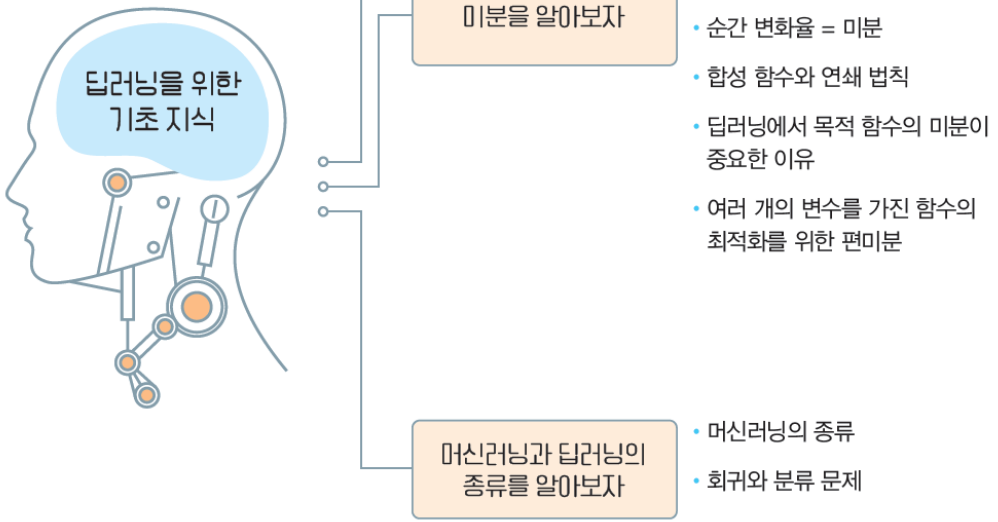
딥러닝을 위한 기초 지식

학습목차

01 딥러닝을 위한 기초 수학: 일차 함수와 이차 함수
02 미분을 알아보자
03 머신러닝과 딥러닝의 종류를 알아보자

학습목표

- 함수의 개념과 일차 함수, 이차 함수의 특징을 이해한다.
- 극한과 미분이 가지는 의미를 이해한다.
- 합성 함수의 미분을 연쇄 법칙을 이용하여 수행하는 방법에 대해 알아본다.
- 경사하강법과 편미분의 개념을 이해한다.
- 다양한 머신러닝 알고리즘에 대해 알아본다.



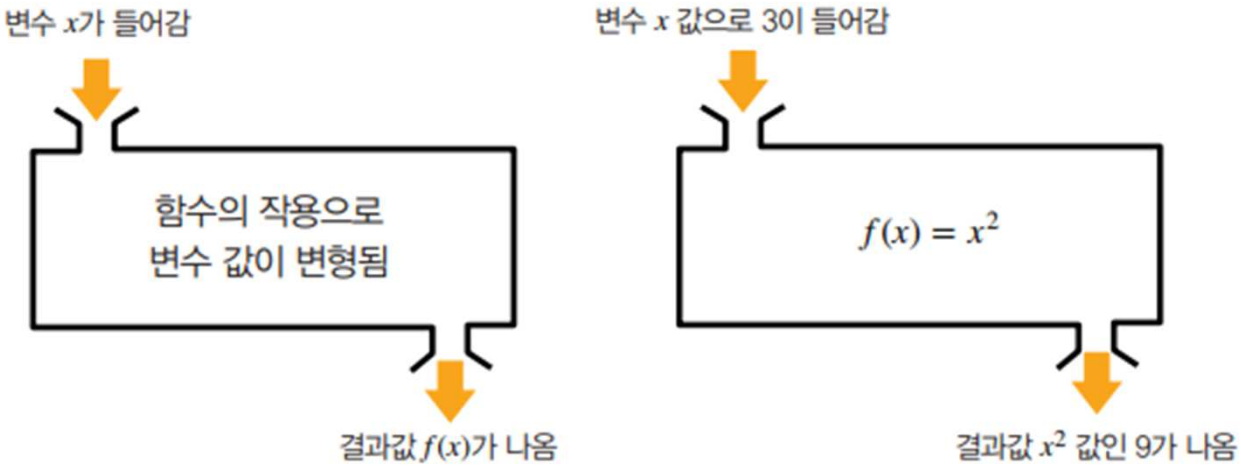
01 딥러닝을 위한 기초 수학: 일차 함수와 이차 함수

- 함수의 정의
  - 함수는 입력값에 대하여 유일한 출력값을 산출하는 수학적 개념
  - 관계의 특수한 종류로 정의하기도 함
  - 수학에서 말하는 함수는 19세기 수학자 **피터 디리클레** Peter Dirichlet 에 의하여 다음과 같이 정의된 바 있다.

> **함수의 정의:** 변수 y가 변수 x와 밀접하게 관련되어 있어서 숫자 값이 x에 할당될 때마다 y의 유일한 값이 결정되는 규칙이 있다면, y는 독립변수 x의 **함수**라고 한다.

함수의 정의

- 함수는 입력 집합에 대한 출력 집합 간의 관계로 각 입력값과 하나의 출력값이 정확히 하나씩 연관되어 있어야 한다.
  - 이때, 입력값이 x인 함수를 표기하기 위해서 f(x)라는 기호를 주로 사용
  - 만일 $f(x) = x^2$꼴로 정의되는 함수가 있다면 이 함수는 입력값이 2일 때 2^2의 결과값인 4를 가지며, 입력값이 3일 때 3^2의 결과값인 9를 가진다



함수의 정의

- 함수는 다음과 같은 세 가지의 요소를 가진다.

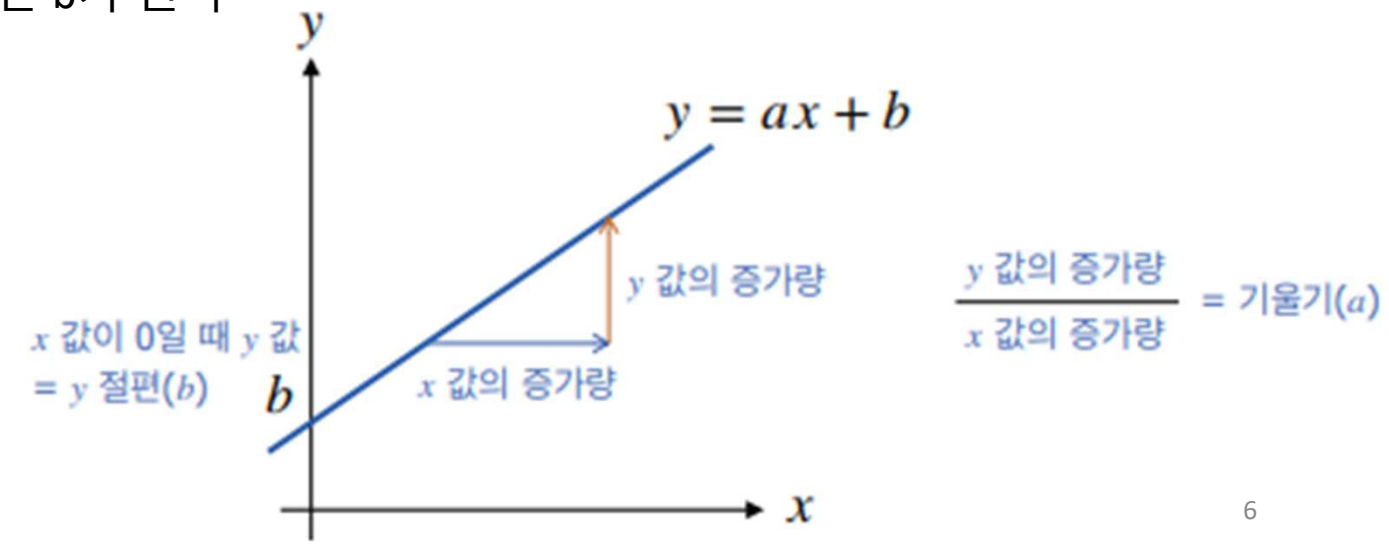
  - **입력값:** 투입되는 것(=원재료)
  - **함수:** 투입된 것으로 뭔가를 만드는 것(=도구)
  - **출력값:** 함수를 통해 만들어진 것(=가공품)

일차 함수와 이차 함수

- 일차 함수
  - 함수가 y = f(x) 꼴인 경우, y가 x에 대한 일차식일 때 이 함수를 일차 함수라고 한다.

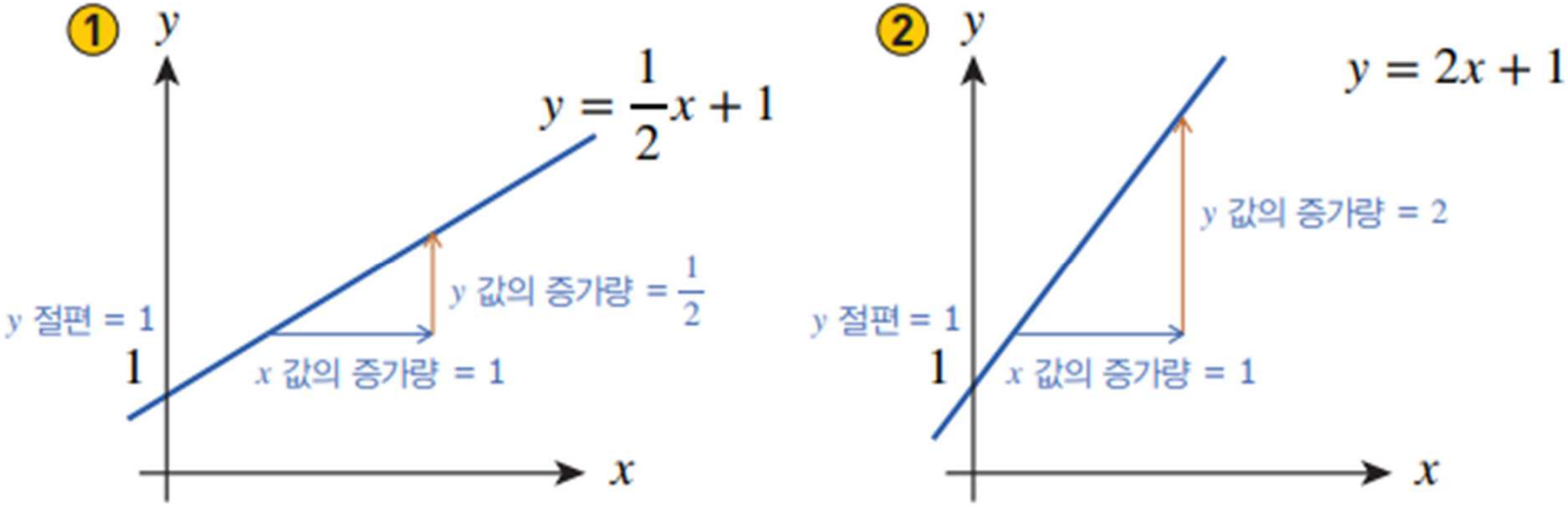
$$y = ax + b \ (a \neq 0, a, b\text{는 상수})$$

  - 일차 함수는 다음 그림과 같이 x, y 평면에 직선의 형태로 나타낼 수 있기 때문에 **선형 함수** linear function 라고도 한다.
  - 그림에 나타난 직선의 수식은 y = ax + b와 같이 a, b라는 상수값을 가지고 있다.
    - 이 식에서 x 값이 0일 때, y 값은 b가 된다



일차 함수와 이차 함수

- 그림 1 은 y = 1/2 x + 1 함수의 형태이며 직선의 기울기가 1/2 이기 때문에, x 값이 1 증가할 때 y 값이 1/2 만큼 증가한다.
  - 직선의 기울기가 비교적 완만하다.
- 그림 2 는 직선의 기울기가 2이기 때문에, 그림 1 의 직선에 비해 기울기가 큰 것을 볼 수 있다.



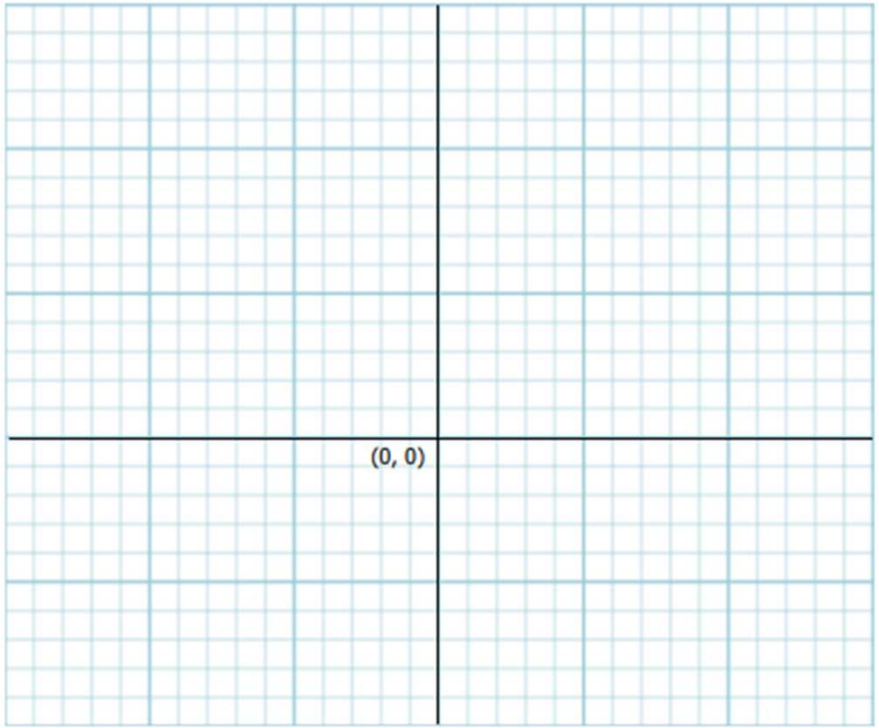
도전 문제 2.1: 일차 함수의 형태를 그려 보자

상 중 하



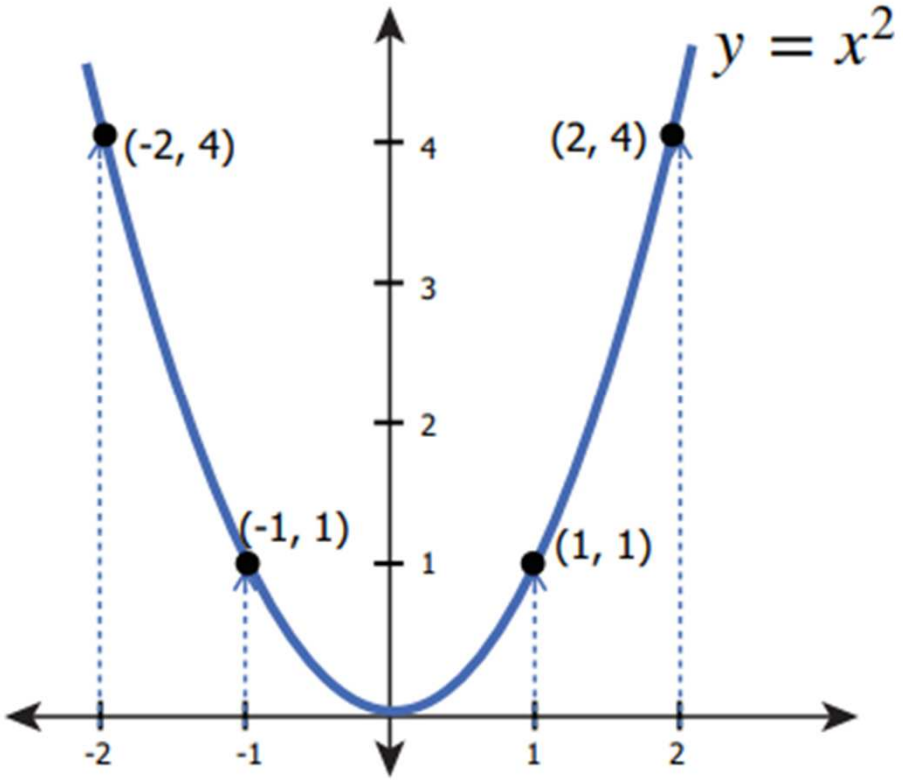
다음 모눈종이에 일차 함수를 직선으로 나타내 보자. 그림의 검은색 실선이 각각 x 축과 y 축이며 이 두 실선이 만나는 점의 좌표는 (0, 0)이다.

1) $y = 3x$ 2) $y = -x + 5$ 3) $y = -2x + 10$



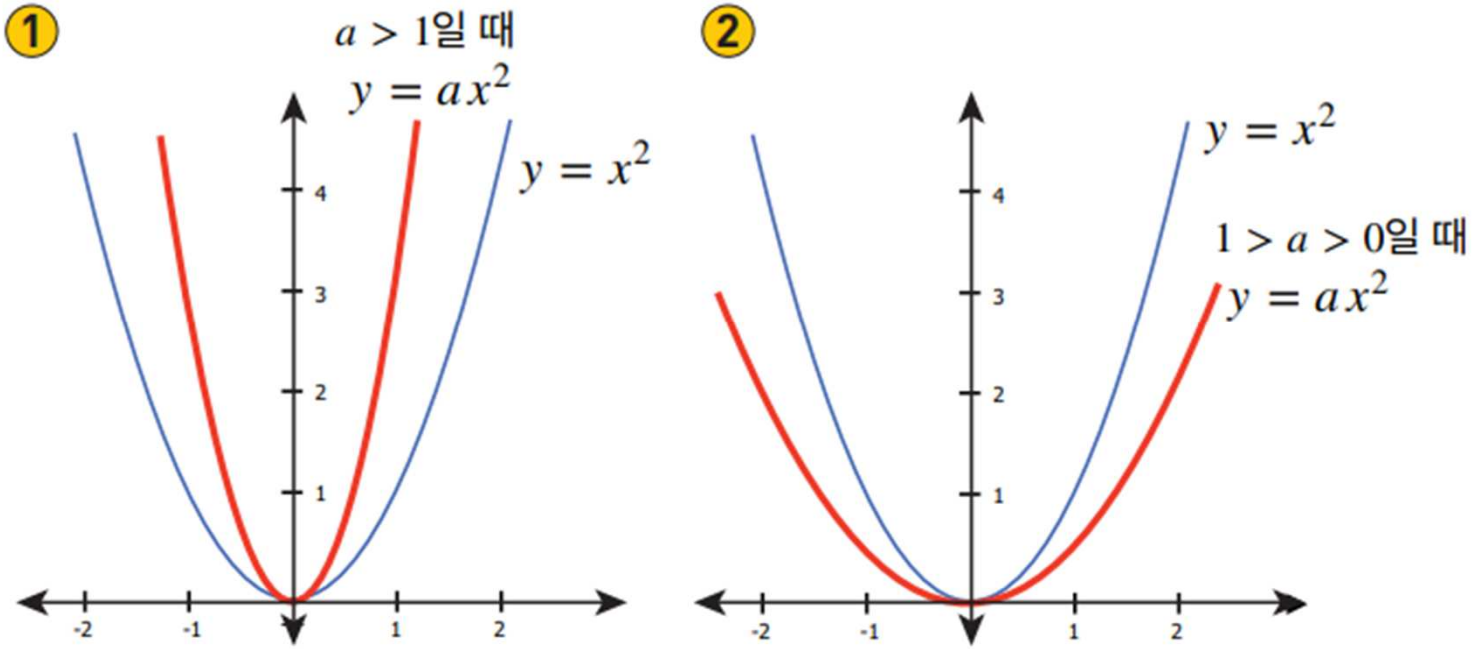
이차 함수

- 함수가 $y = ax^2$, $(a > 0)$ 형태라면 xy 평면에서 어떤 모양을 가질까?
  - 이 함수는 아래로 볼록한 포물선 모양이 된다(만일 a가 음수이면 위로 볼록한 포물선 모양이 된다).



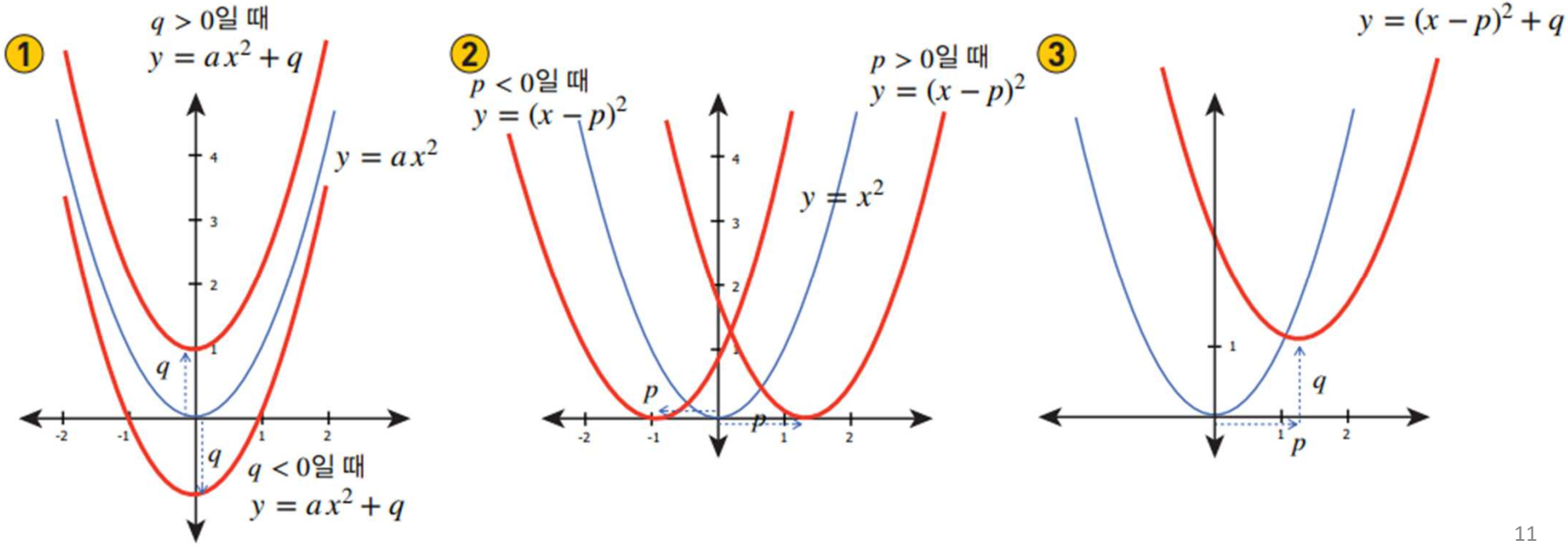
이차 함수

- $y = ax^2$ 꼴의 함수에서 a 값이 1보다 클 경우, 이 함수는 그림 1 과 같이 위의 그래프보다 더 좁은 폭을 가지는 그래프가 되며, a 값이 $1 > a > 0$일 경우, 그림 2 와 같이 위의 그래프보다 더 넓은 폭을 가지는 포물선 그래프가 된다.
  - 만일 a 값이 음수일 경우, 그래프는 a 값이 양수인 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동 시킨 그래프가 된다.



이차 함수

- 이차 함수는 $y = a(x - p)^2 + q$의 형태로 일반화할 수 있다.
  - 그림 1 과 같이 q 값이 0보다 크면 y 축에 대하여 양의 방향으로 q만큼 평행 이동됨
  - q 값이 0보다 작으면 y 축에 대하여 음의 방향으로 q만큼 평행 이동됨.
  - 한편 그림 2 와 같이 p가 0보다 작으면 x 축에 대하여 음의 방향으로 p만큼 평행 이동되며, p가 0보다 크면 x 축에 대하여 양의 방향으로 p만큼 평행 이동된다.



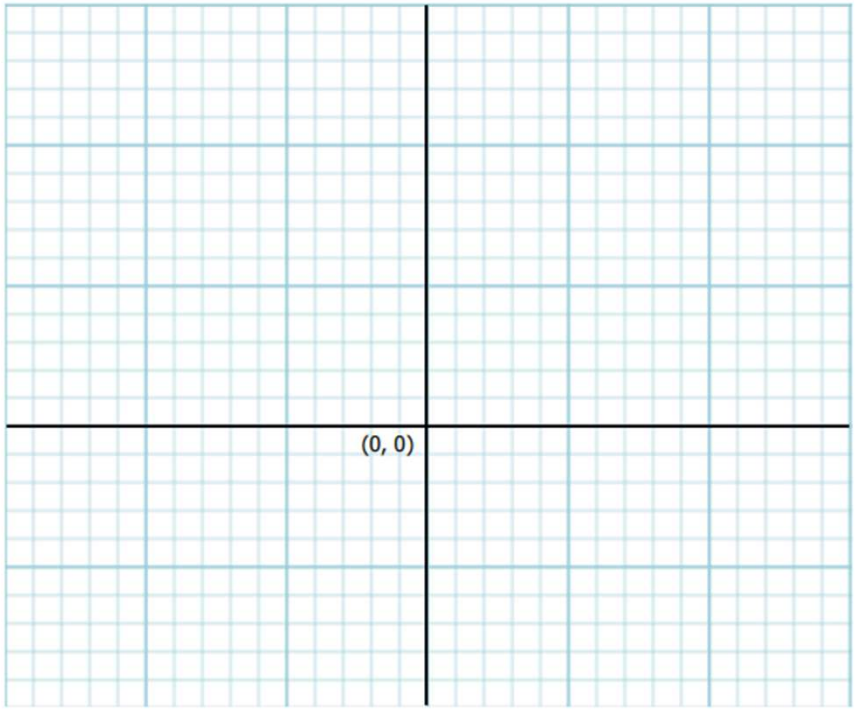
도전 문제 2.2: 이차 함수의 형태를 그려 보자

상 중 하



다음 모눈종이에 아래와 같은 꼴의 이차 함수를 나타내 보자. 그림에서 검은색 실선이 각각 x 축과 y 축이며 이 두 실선이 만나는 점의 좌표는 (0, 0)이다.

1) $y = 2x^2$ 2) $y = -2x^2$ 3) $y = 2x^2 - 5$ 4) $y = (x - 5)^2 + 2$



02 미분을 알아보자

- 극한의 의미
  - 수학에서 극한이란 어떤 값이 특정한 값에 무한히 가까워질 때, 그 값을 변수로 하는 함수가 도달하려는 '목표점'을 의미한다. 이것은 함수에서 입력 x가 무한히 커지거나 특정한 값에 가까워지는 상황에서 함수 f(x)가 어떤 특정한 값에 접근하는 것을 나타낸다.
  - 함수 f(x)가 있고 이 함수의 변수 x는 a가 아니면서도 a에 한없이 가까워질 때를 생각해 보자.
  - 이때 함수 f(x)가 특정한 값 L에 한없이 가까워지면 f(x)는 L에 수렴한다라고 한다.

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

  - 극한은 복잡한 계산이나 어려운 문제를 간단하게 만들어 주는 도구이다.

극한의 의미

- 예를 들어, 우리가 어떤 함수 f(x)가 있고 x가 어떤 값 a에 접근하면서 f(x)의 값이 어떻게 변하는지 알고 싶다면, 우리는 'x가 a에 접근할 때 f(x)의 극한'을 구하게 된다.
  - x가 a에 가까워질수록 f(x)가 어떤 특정한 값에 접근한다는 것을 의미한다. 그리고 극한은 미적분학의 기본적인 개념을 이해하는 데 중요한 역할을 한다.
  - 미적분학은 변화하는 양을 정확하게 기술하는 수학의 분야로, 물리학, 공학, 경제학 등 다양한 분야에서 응용된다.
  - 미분은 딥러닝 알고리즘의 최적값을 찾는데 사용된다.

도전 문제 2.3: 극한을 구해 보자

상 중 하



다음의 극한값을 구해 보자.

1) $\lim_{x\to 0} \frac{x(x+7)}{x}$

2) $\lim_{x\to 4} \frac{(x-4)(x+7)}{x}$

3) $\lim_{x\to 1} \frac{x^3+x}{x+2}$

순간 변화율 = 미분

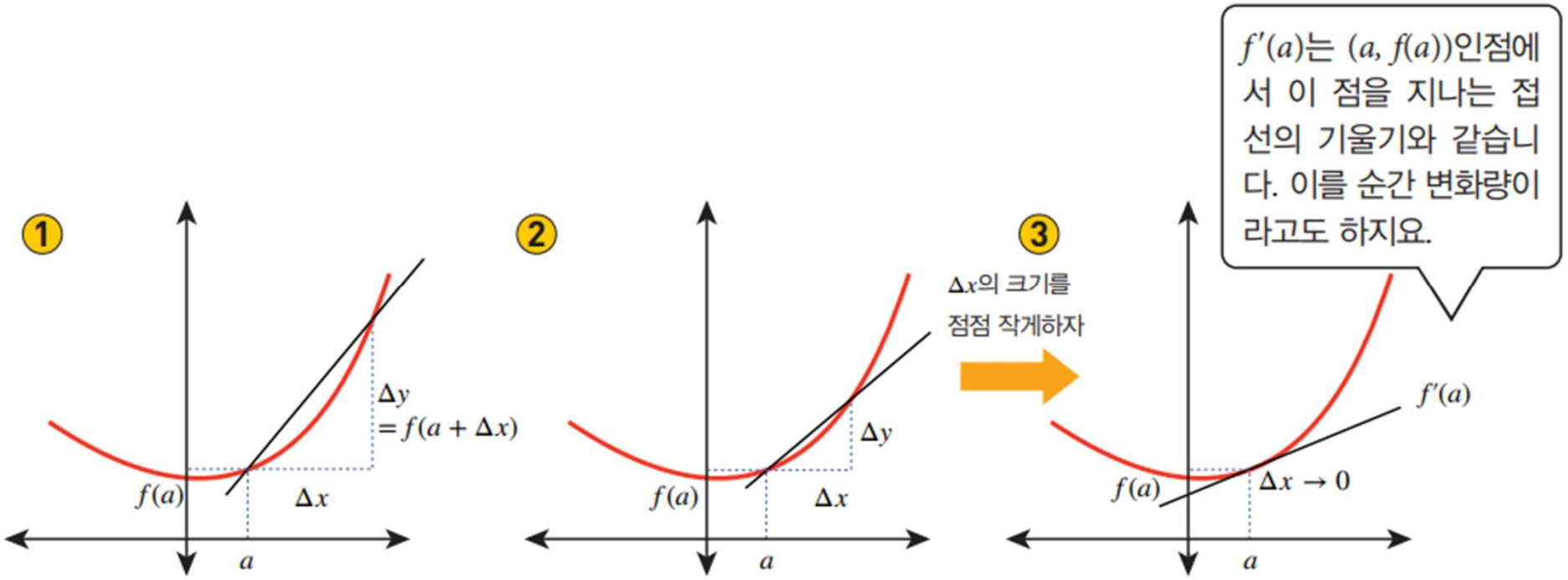
- 머신러닝과 딥러닝에 사용되는 여러 기법들을 이해하기 위해 필요한 수학적인 개념 중에서 가장 중요한 개념은 바로 **미분** derivative 이다.
  - 미분이란 함수의 순간 변화율을 말하며, 다음과 같이 독립변수 x의 변화량에 대한 함수 f(x)의 변화량의 비율의 극한으로 정의된다

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

  - 분자 f(a + Δx) – f(a)는 f(a)와 f(a + Δ x)의 차이이며, 분모 Δ x는 x 값의 미세한 증가값을 의미한다.
  - 정의에 의하여 Δ x → 0이므로 이 식의 의미는 x 값이 a일 때 이 함수의 순간적인 변화율로 해석할 수 있다

순간 변화율 = 미분

- 함수 f’(x)를 f(x)의 도함수라고도 한다. 도함수는 f’(x)로 표기하기도 하지만 $\frac{d}{dx}f(x)$ 또는 $\frac{df(x)}{dx}$ 로 나타내기도 한다.



순간 변화율 = 미분

- $f(x) = x^2$ 함수가 있다고 할 때 이 함수의 미분값은 다음과 같이 구한다

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) - x^2}{\Delta x} = 2x$$

위와 같은 식을 통해서 유도한 여러가지 함수의 미분값을 구하는 기본 공식

$\frac{d}{dx}(C) = 0$	$\frac{d}{dx}[Cf(x)] = Cf'(x)$
$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$	$\frac{d}{dx}e^x = e^x$
$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$	$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x)$

순간 변화율 = 미분

도전 문제 2.4: 미분을 해 보자

상 중 하



다음과 같은 함수 $f(x)$의 도함수를 구하여라.

1) $f(x) = 2$

2) $f(x) = 5x$

3) $f(x) = 2x^2$

4) $f(x) = 2x^2 + 3$

5) $f(x) = (x-5)^2 + 2$

6) $f(x) = 2e^x + 3$

7) $f(x) = 5x^2 + 2x^3$

8) $f(x) = (x-5)^2 + e^x$

9) $f(x) = \frac{1}{x}$

합성 함수와 연쇄 법칙

- 딥러닝 알고리즘에서 오차 역전파를 이해하는 데 중요한 개념인 연쇄 법칙
- 연쇄 법칙을 이해하기 전에 합성 함수의 개념을 먼저 살펴보자. 합성 함수란 두 개 이상의 함수를 하나의 함수로 결합하여 만든 함수를 말한다.
  - y = f(g(x))와 같은 형태의 함수가 바로 합성함수
  - 함수 f()의 내부에 함수 g()가 있음
- 연쇄법칙의 미분방법은 매개변수 t를 두고 다음과 같이 미분한다

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx}$$

합성 함수와 연쇄 법칙

- y = f(g(x))와 같은 형태의 함수를 미분하는 방법
  - y= f(g(x)) 함수를 미분하기 위하여 t = g(x), y = f(t)로 두고 다음과 같이 미분을 한다

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = \frac{d}{dg(x)}f(g(x))\frac{d}{dx}g(x) = f'(g(x))g'(x)$$

[예제 1]

- 다음 함수를 미분하자.

$$f(x) = (x^4 + 2x)^3$$

[풀이] : f(x)를 y로 표기하고 임시 변수 $t=(x^4+2x)$로 두자. 이제 y는 다음과 같이 표기할 수 있다.

$$y = t^3$$

합성 함수와 연쇄 법칙

- 다음 함수의 미분

$$f(x) = (x^4 + 2x)^3$$

- 임시 변수 t를 통해 y를 다음과 같이 나타내면, $\frac{dt}{dx}, \frac{dy}{dt}$를 각각 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$y = t^3 \qquad \frac{dt}{dx} = 4x^3 + 2 \qquad \frac{dy}{dt} = 3t^2$$

- 위의 두 식을 결합하자

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = 3t^2(4x^3 + 2) = 3(x^4 + 2x)^2(4x^3 + 2)$$

합성 함수와 연쇄 법칙

- 다양한 합성 함수의 미분을 해보자.

도전 문제 2.5: 합성 함수의 미분을 해 보자

상 중 하



다음과 같은 $f(x)$ 함수가 있을 경우, 연쇄 법칙을 사용하여 이 함수의 도함수를 구하여라.

1) $f(x) = 3(x^3 + 2x)^5$

2) $f(x) = \dfrac{1}{2x - 1}$

3) $f(x) = \dfrac{1}{(x^2 + 2x - 1)^3}$

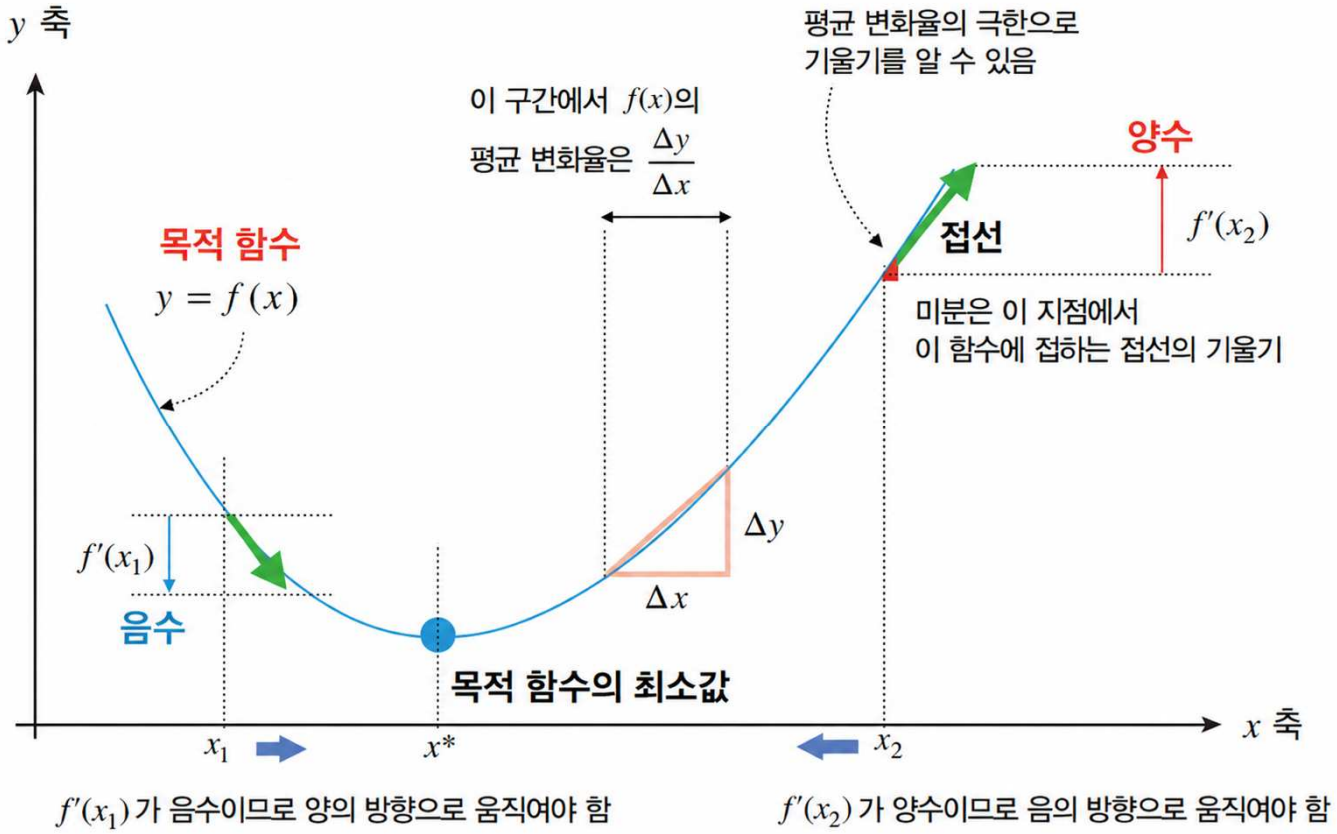
4) $f(x) = \dfrac{x^2}{(x^2 - 1)^2}$

딥러닝에서 목적 함수의 미분이 중요한 이유

- 머신러닝과 딥러닝에서는 데이터의 복잡한 패턴을 스스로 찾아가도록 학습 알고리즘이 필요한데 이 알고리즘을 **모델** model 이라고 한다.
  - 모델이 학습을 하는 과정은 수학적으로 어떻게 나타내야 할까?
  - 이 과정은 수학적으로 모델이 예측한 값과 실제 값의 차이를 단계적으로 최소화시키는 과정으로 정의할 수 있다.
  - 이때 모델이 최대화하거나 최소화하려는 함수를 **목적 함수**라고 한다. 목적 함수의 다른 이름으로는 **손실 함수** loss function 또는 **비용 함수** cost function 가 있다.
  - 이 함수에 관한 내용은 4장과 7장에서 상세히 다룰 것이다.

딥러닝에서 목적 함수의 미분이 중요한 이유

- 목적함수의 최소값을 찾는 과정
  - 그림과 같이 이 함수를 가장 작은 값으로 만드는 최적의 변수 x*를 찾는 일을 최적화라고 한다



여러 개의 변수를 가진 함수의 최적화를 위한 편미분

- **목적 함수**: 모델이 최대화하거나 최소화하려는 함수. 딥러닝 알고리즘이 동작하기 위해서는 모델의 성능을 수치화할 수 있는 함수가 있어야 한다.
- **평균 변화율**: 그림의 가운데에 있는 분홍색 삼각형을 보면 변수 x가 Δx만큼 변할 때, 목적 함수는 Δy만큼 변한다.
  - 이것의 비가 이 구간의 평균 변화율이다.
- **미분과 접선의 기울기**: $x = x_2$인 지점에서 이 삼각형을 매우 작게 만들었다. 이 삼각형을 무한히 작게 만들면 x_2 지점에서의 목적 함수에 대한 미분값을 얻을 수 있다.
  - 이 값은 그 지점에서 목적 함수 곡선에 접하는 선, 즉 접선의 순간변화율이다. 이것은 접선의 기울기이다.
- **경사하강**: 접선의 기울기를 따라 반대로 내려오면 해당 지점에서 목적 함수의 값이 더 작은 쪽으로 이동할 수 있다. x_2의 위치에서 x가 증가하면 y도 증가하므로 접선의 기울기는 양수이다. 따라서 x_2에서 음의 방향으로 움직이면 목적 함수를 줄일 수 있다. 즉 $f'(x_2)$의 반대 방향인 $-f'(x_2)$로 이동한다. 이것을 경사하강법gradient descent 이라고 한다.
- **최적화**: 최적화는 모델이 학습 데이터에 대한 오차를 줄이면서 가장 잘 예측할 수 있도록 가중치와 편향값과 같은 파라미터를 조절하는 것을 말한다.
  - 경사하강법이 잘 동작하여 임의의 위치 x_n에서 시작한 $f(x_n)$이 그림과 같이 목적 함수의 최소값 x^*에 도달할 수 있다면 최적화가 이루어지고 있다고 할 수 있다.

여러 개의 변수를 가진 함수의 최적화를 위한 편미분

- 목적 함수가 가지는 변수가 여러 개인 경우도 있다.
  - **편미분** partial derivative : 여러 개의 독립변수들을 가지는 함수 f가 있을 경우, 이 함수를 각각의 변수에 대해서 독립적으로 미분을 하는 방식
  - x, y 변수로 이루어진 함수 $f(x, y) = x^2+xy+y^2$을 생각해보자
  - 이를 x에 대하여 편미분하자

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y$$

  - 이를 y에 대하여 편미분하자

$$\frac{df}{dy}(x, y) = x + 2y$$

  - 다음과 같은 복잡한 함수를 x에 대하여 편미분하자

$$f(x, y, z) = x^2 + \sin(yz) + \log(z\cos(y))$$

$$\frac{\partial f(x,\ y,\ z)}{\partial x} = 2x$$

여러 개의 변수를 가진 함수의 최적화를 위한 편미분

- 편미분을 사용하는 이유를 수학의 언어로 나타내면 다차원 공간에서 정의되는 함수의 최적해를 찾기 위해서이다.
  - 함수 f(X)의 기울기 벡터의 정의

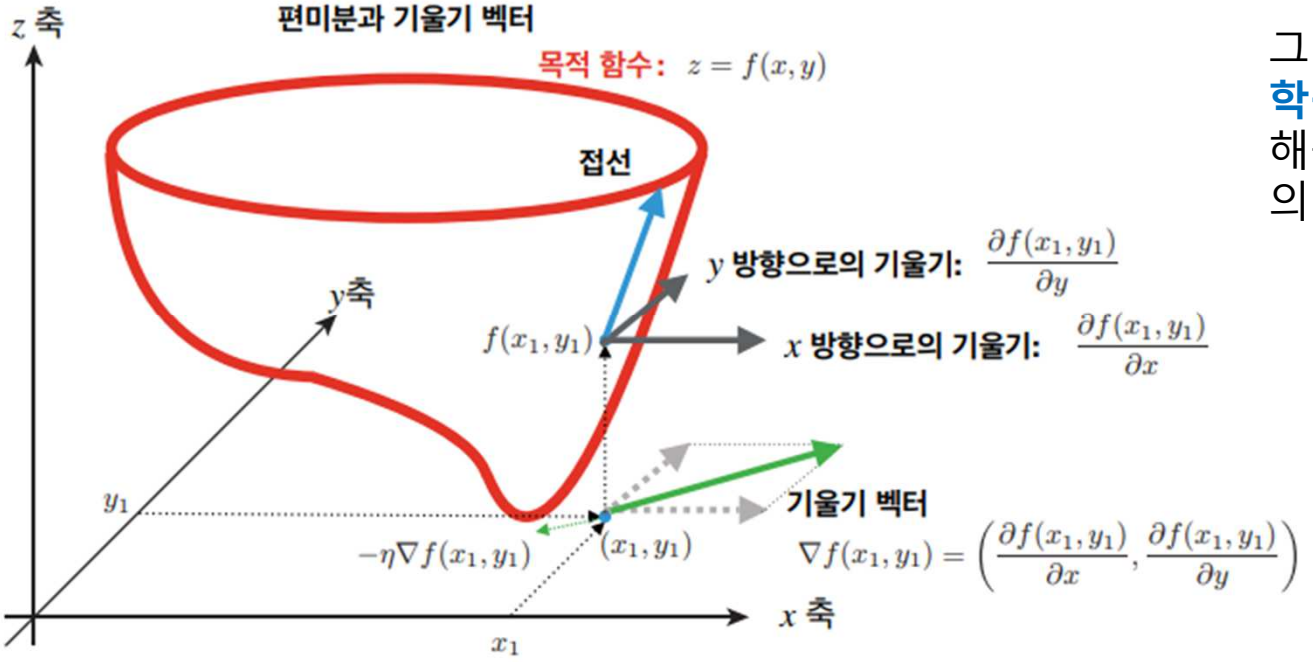
$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \right)$$

- 두 개의 독립변수를 가지는 경우에 대한 편미분 :
  - (x_1, y_1)지점의 기울기 벡터

$$\nabla f(x_1, y_1) = \left(\frac{\partial f(x_1, y_1)}{\partial x}, \frac{\partial f(x_1, y_1)}{\partial y} \right)$$

여러 개의 변수를 가진 함수의 최적화를 위한 편미분

- 기울기 벡터는 그림에서 녹색으로 표시된 화살표이다.
  - 이 화살표는 독립변수로 이루어진 공간에서 정의된다.
  - 최적의 해는 이 기울기 벡터의 반대 방향으로 어딘가에 존재한다.
  - 그것은 이 기울기 방향으로 가면 목적 함수가 커지는 방향이기 때문이다
  - 작은 값 $-\eta$(eta)를 기울기 벡터에 곱하면 최적값에 접근할 수 있다.



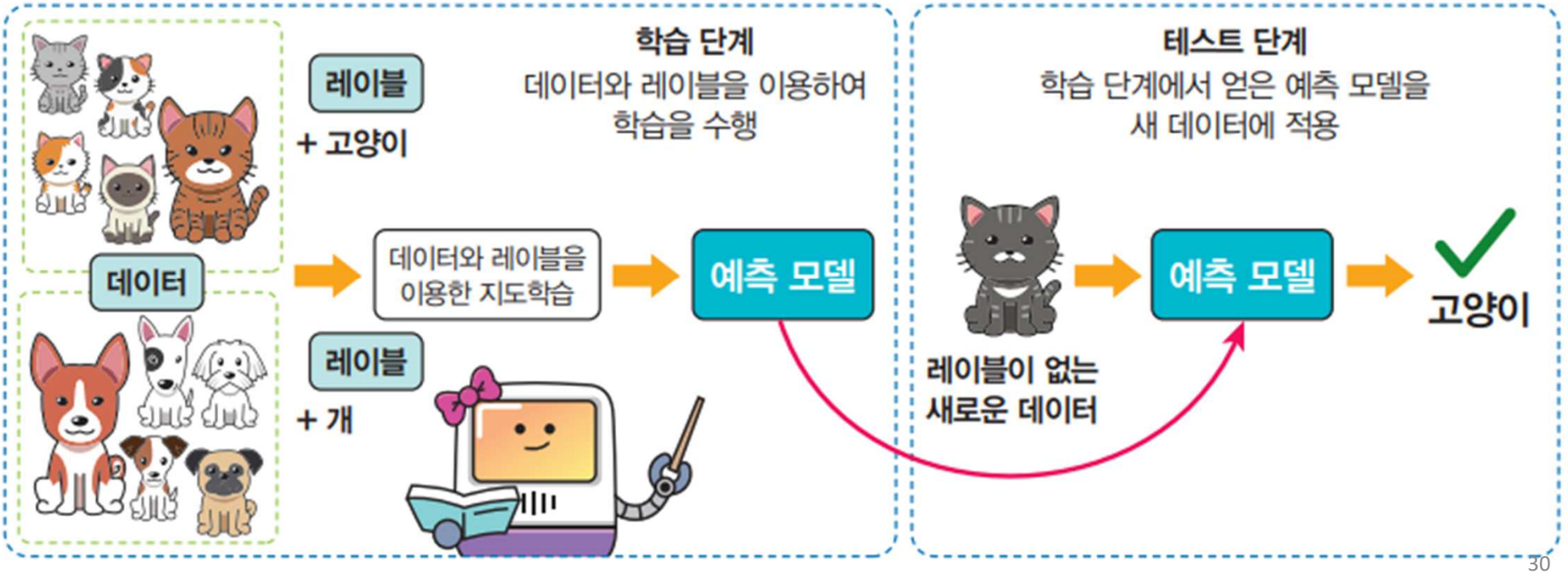
그림에 있는 η 는 딥러닝이나 머신러닝의 **학습률**learning rate 로 현재 위치에서 최적의 해를 구하기 위해서 움직이는 정도를 의미한다. 4장에서 상세히 설명 예정

03 머신러닝과 딥러닝의 종류를 알아보자

- 머신러닝의 종류
  - 머신러닝은 명시적 프로그래밍 없이 컴퓨터가 학습을 통해 작업 성능을 높여나가는 기술을 말한다.
  - 또한 머신러닝에는 다양한 기법들이 존재한다.
  - 지도학습 vs 비지도학습

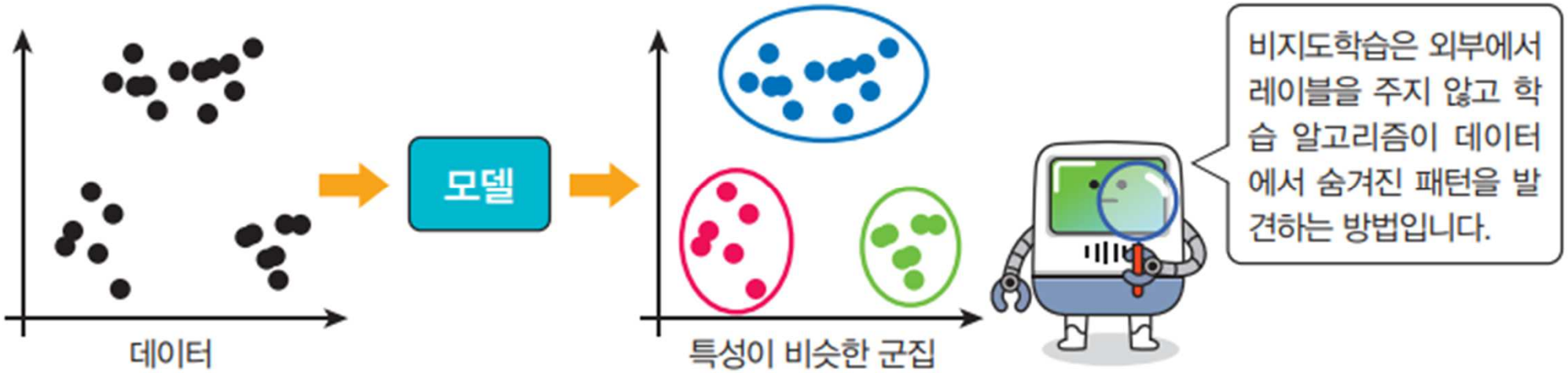
머신러닝의 종류를 알아보자

- 지도학습 supervised learning : 컴퓨터는 '교사'에 의해 데이터와 **레이블**label을 제공받는다.
  - 레이블은 다음 그림과 같이 정답지의 역할을 한다.
  - 지도학습의 목표는 입력을 출력에 매핑하는 일반적인 규칙을 학습하는 것이다.



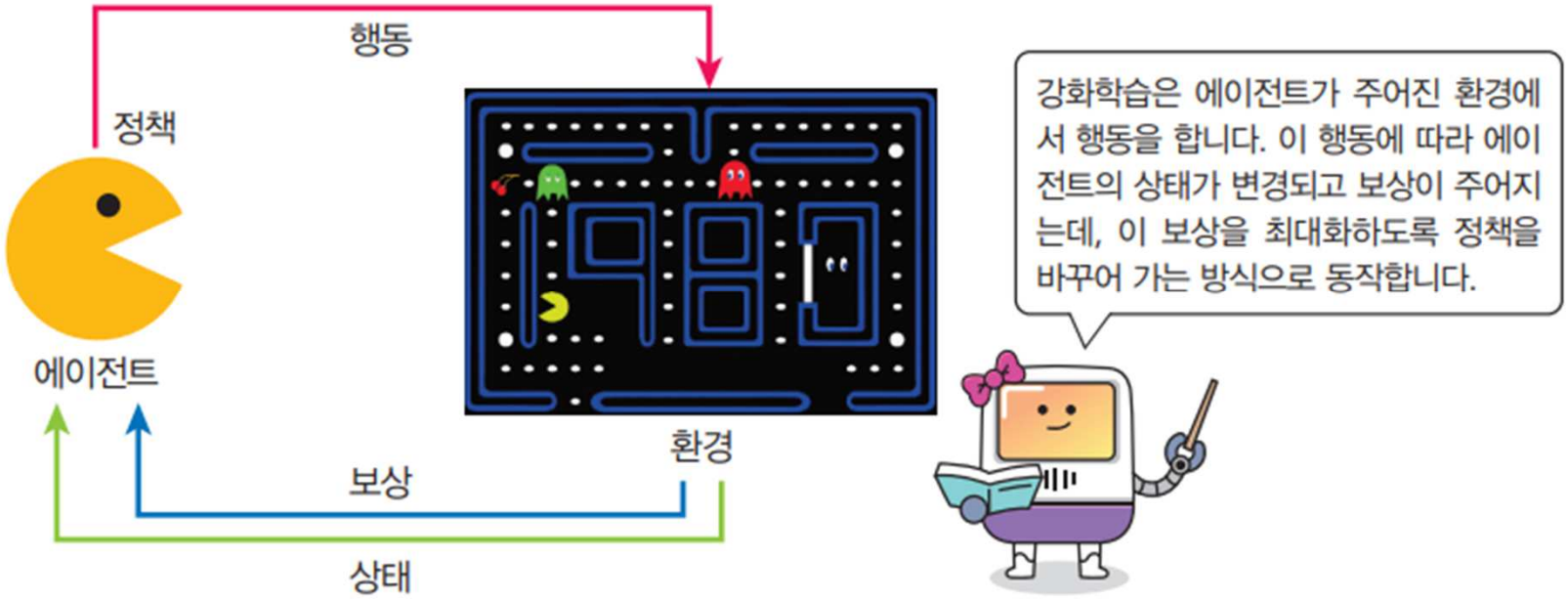
머신러닝의 종류를 알아보자

- **비지도학습** unsupervised learning : 비지도학습은 외부에서 레이블을 주지 않고 학습 알고리즘이 스스로 입력으로부터 특정한 구조나 숨겨진 패턴을 발견하는 학습이다.
  - 비지도학습을 사용하면 데이터에서 숨겨진 패턴을 발견할 수 있다.
  - 비지도학습의 대표적인 예가 **군집화** clustering이다.



머신러닝의 종류를 알아보자

- **강화학습** reinforcement learning : 강화학습은 에이전트가 시행착오로부터 학습하는 방법이라고 간단하게 이야기할 수 있다. 이 학습 방법은 지도학습이나 비지도학습과 같이 데이터에서 레이블을 구하거나 패턴을 찾는 방식이 아니며 학습할 데이터를 사전에 주지 않아도 된다.
  - 강화학습에서는 **에이전트** agent , **환경** environment , **행동** action , **보상** reward , **상태** state 라는 학습 데이터가 주어진다.



머신러닝의 종류를 알아보자

- 게임 캐릭터(에이전트)가 주어진 환경에서 특정한 행동을 수행하고, 이에 대한 보상이 주어질 경우 이 보상을 최대화하는 행동을 결정하는 **정책**policy 을 바꾸어 나가는 방식
  - 알파고를 비롯하여 게임과 같은 분야에서 높은 수준을 보이는 프로그램들이 이러한 방식으로 만들어지는 경우가 많다.
  - 강화학습의 주요 개념과 용어

에이전트	행위자actor 라고도 하며 주어진 문제 상황에서 행동하는 주체
환경	에이전트가 상호작용해야 할 문제이자 물리적 세계가 될 수 있음
행동	에이전트가 선택할 수 있는 선택지로 그림과 같은 경우 이동 시 앞으로 이동, 뒤로 이동 등이 있음
상태	환경의 모든 정보로, 현재 시점에서의 상황
보상	에이전트가 어떤 행동을 취했을 때 따라오는 이득 혹은 벌칙
정책	에이전트가 행동을 선택하는 데 사용하는 규칙

머신러닝의 종류를 알아보자

한걸음 더: 알파고와 강화학습



구글 딥마인드의 **알파고**는 우리 모두에게 매우 익숙한 이름이다. 알파고는 2015년 유럽 바둑 챔피언인 **판 후이** 기사와의 시합에서 승리하면서 유명세를 타게 되었다. 이 프로그램의 개선된 알파고 버전은 2016년 세계적인 프로 바둑 기사인 이세돌 9단과의 시합에서도 승리하고, 2017년 5월에는 세계 랭킹 1위인 커제 기사와의 상대로도 이겼다. 알파고는 **강화학습**을 통해서 학습을 수행하며, 이 강화학습을 위한 세부 기술로 심층 신경망을 사용하였다. 바둑을 두는 주체인 알파고는 강화학습의 **에이전트**에 해당하며, 바둑판이 알파고의 **환경**에 해당한다. 그리고 에이전트의 **보상**은 상대편을 이기는 확률을 최대로 하는 것이며, 바둑 돌을 두는 것이 **행동(액션)**에 해당한다. 알파고가 바둑 돌을 둘 때마다 바둑판이 변하는데 이것이 **상태**가 되며, 알파고는 이 보상이 최대가 되도록 **정책**을 개선해 나가는 방식으로 동작한 것이다.

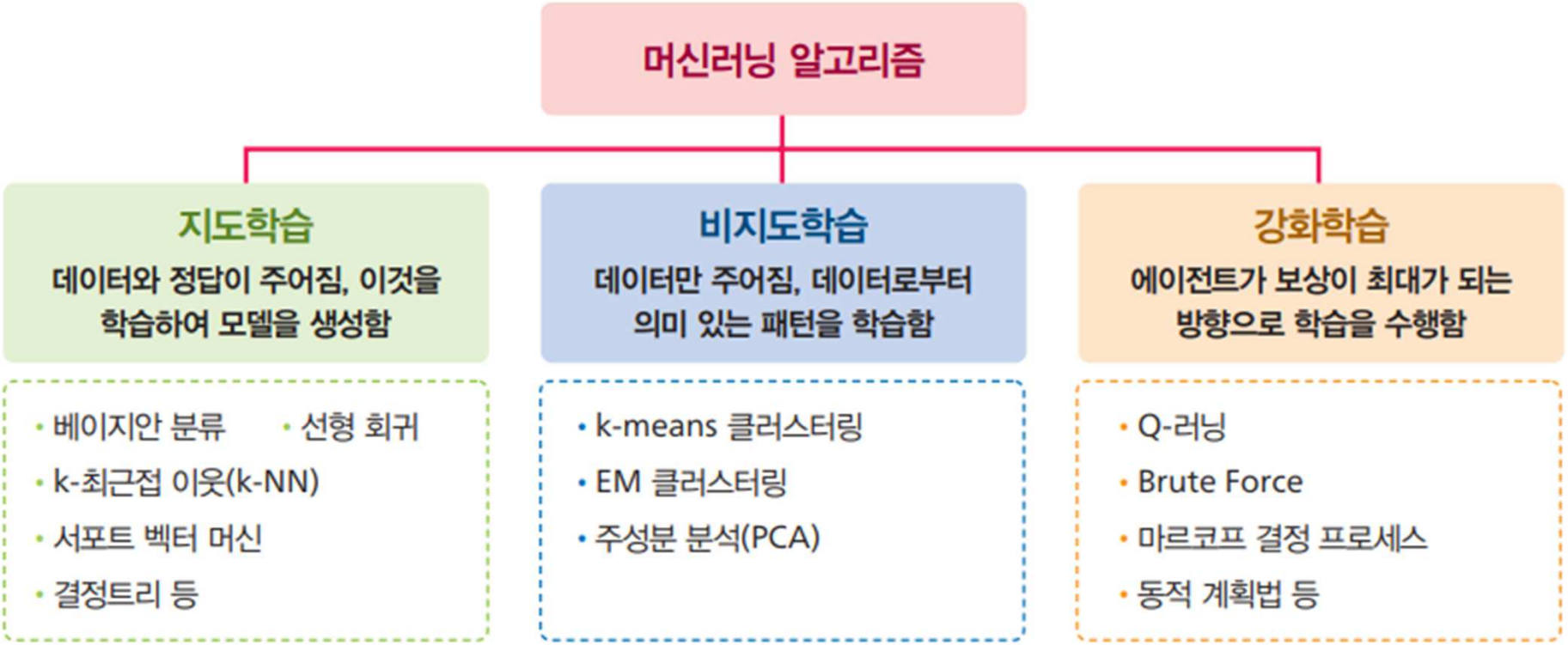
NOTE: 강화학습에서 사용되는 보상의 의미



보상이란 일상 언어에서는 항상 긍정적인 의미로 사용된다. 하지만 강화학습에서의 보상은 그냥 알고리즘의 학습에 쓰이는 수치값이다. 따라서 이 값은 양수가 될 수도 있고 음수가 될 수 있다. 음수로 주어진 보상은 일상 언어에서 **벌칙** penalty 이라고 부른다. 알파고에서는 많은 점수 차로 상대편을 이기면 양의 보상이, 지게 되면 음의 보상이 되며, 자율주행 자동차에서는 사고 없이 안전하게 이동할 때마다 양의 보상 값은 커지게 된다.

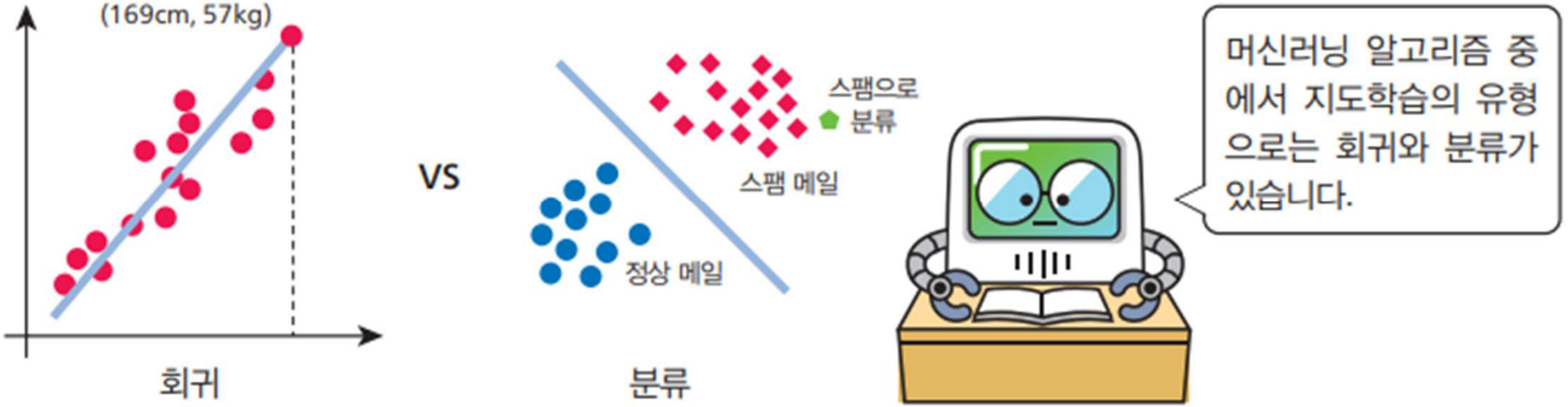
머신러닝의 종류를 알아보자

- 머신러닝 알고리즘의 학습 방법에 따라서 위의 세 가지로 나누어 보았음
  - 세 가지 알고리즘 역시 다음 표와 같이 다양한 종류의 세부 알고리즘이 존재함.



회귀와 분류 문제

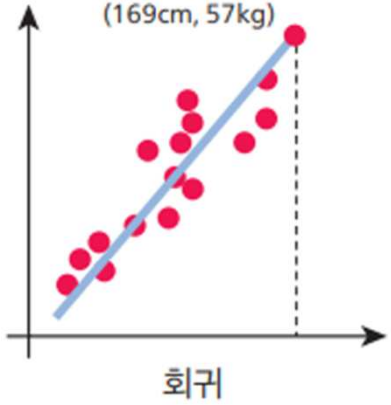
- 회귀와 분류란 무엇인가?
  - **회귀** : **예측하고 싶은 종속변수가 숫자**일 때 회귀라는 머신러닝 기법을 사용한다.
  - **분류** : 예측하고자 하는 결과가 스팸 메일/정상 메일과 같이 범주형일 경우에는 분류 기법을 사용한다.

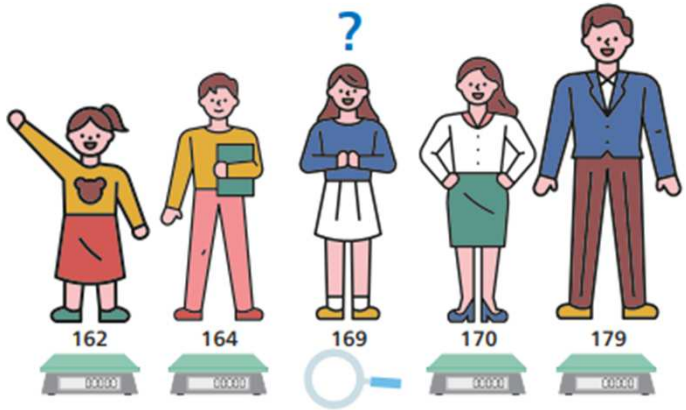


회귀와 분류 문제

- 회귀의 예
  - 철수네 반에 있는 4명의 학생을 임의로 추출하여 키와 몸무게를 측정하였더니 다음 표와 같이 키가 164, 179, 162, 170cm로 나타났으며, 이들의 몸무게는 각각 53, 63, 55, 59kg으로 나타났다고 가정하자.
  - 일반적으로 키와 몸무게는 상관관계가 있기 때문에 이 상관관계를 선형 방정식으로 만들 수 있다면 키가 169cm인 학생의 몸무게를 유추할 수 있을 것이다.

키(단위: cm)	164	179	162	170	169
몸무게(단위: kg)	53	63	55	59	?

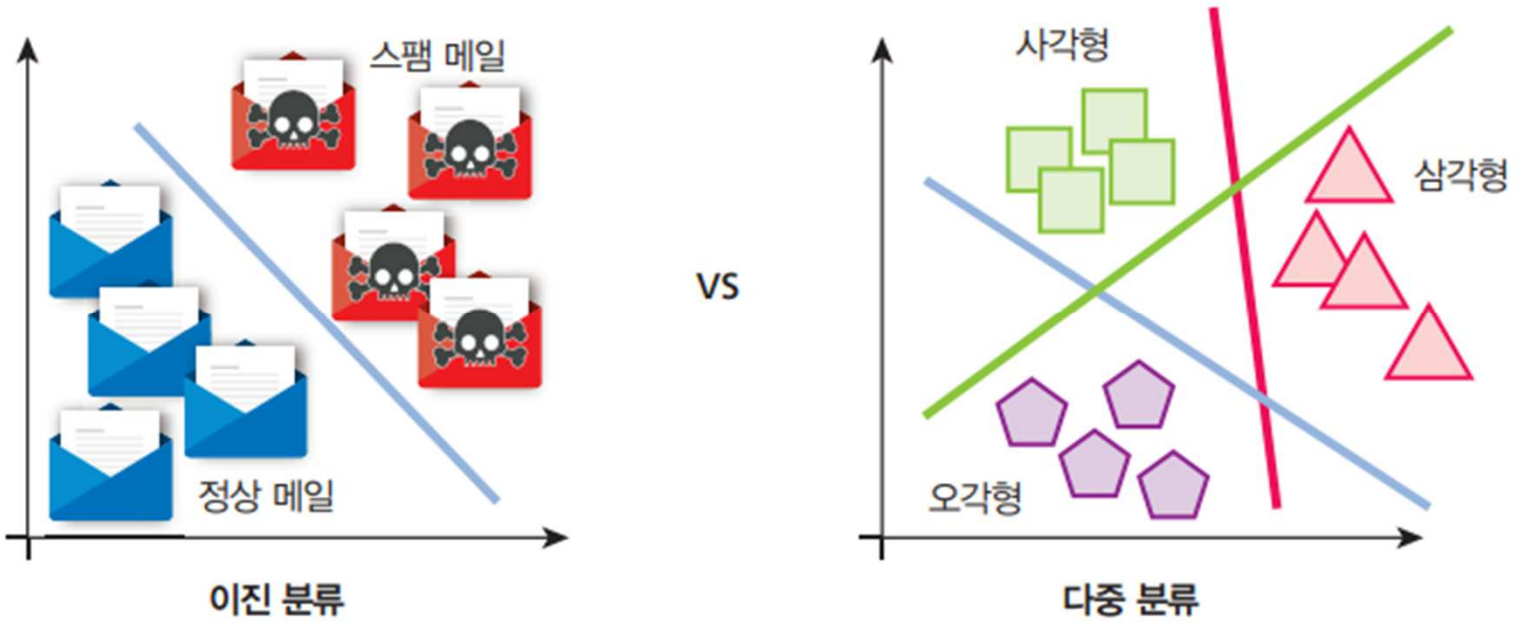




회귀 : 예측하고 싶은 변수가 숫자인 경우
상관관계를 통해서 몸무게라는 숫자를 유추함

회귀와 분류 문제

- 분류 : 예측하고자 하는 목표값이 범주형 변수인 경우에 적용된다.
  - 범주형 변수는 참이나 거짓, 0, 1, 2, 3과 같이 연속적이지 않은 이산적인 값을 가지는 변수이다.
  - 분류의 예를 들면 여러분의 이메일 시스템이 수신한 이메일을 스팸 메일이나 정상 메일로 나누는 것이 될 수 있다.
  - 분류 문제에서 나누어야 할 목표값을 **클래스** class 라고 한다



회귀와 분류 문제

- 분류값의 종류에 따라 이진 분류, 다중 분류로 나눌 수 있다.

이진 분류	• 스팸 메일 판별: 스팸 메일이다 / 정상 메일이다 • 신용 카드 사기거래 탐지: 사기이다 / 정당한 거래이다 • X선 종양 탐지: 악성이다 / 양성이다
다중 분류	• 그림 이미지 분류: 삼각형, 사각형, 오각형 중 하나로 나누기 • 숫자 이미지 데이터 분류: 0에서 9 사이의 숫자 중 하나로 나누기 • 동물 이미지 데이터 분류: 개, 고양이, 코끼리 … 중 하나로 나누기 • 뉴스 기사 분류: 시사, 경제, 스포츠, 연예 … 중 하나로 나누기

회귀와 분류 문제

도전 문제 2.6: 다음의 주어진 문제는 분류 문제인가 회귀 문제인가 상 중 하



1. 어떤 사람의 교육 수준, 나이 등을 이용해 연봉을 예측하는 것 → (분류/회귀)
2. 꽃 사진을 보고 꽃의 이름을 알아맞히는 것 → (분류/회귀)
3. 설문을 통해 설문 응답자가 남성인지 여성인지 알아맞히는 것 → (분류/회귀)
4. 신문 뉴스를 보고 낚시성 기사인지 아닌지 알아맞히는 것 → (분류/회귀)
5. 물고기의 길이와 몸무게를 보고 물고기의 가격을 예측하는 것 → (분류/회귀)

요약

01 변수 y가 변수 x와 밀접하게 관련되어 있어서 숫자 값이 x에 할당될 때마다 y의 유일한 값이 결정되는 규칙이 있다면, y는 **독립변수** x의 **함수**라고 한다.

02 머신러닝과 딥러닝에 사용되는 여러 기법들을 이해하기 위해 필요한 수학적인 개념 중에서 매우 중요한 개념은 **미분**이다. **미분**이란 함수의 **순간 변화량**을 구하는 것으로 독립변수값의 변화량 비의 극한으로 구성된다.

03 머신러닝과 딥러닝에서 모델이 학습을 하는 과정은 수학적으로 모델이 예측한 값과 실제 값의 차이를 단계적으로 최소화시키는 과정으로 정의할 수 있다. 이때 모델이 최대화하거나 최소화하려는 함수를 **목적 함수**라고 한다.

04 **편미분**이란 둘 이상의 변수들을 가지는 함수 f가 있을 경우, 이 함수를 각각의 변수에 대해서 독립적으로 미분을 하는 방식으로 여러 변수 중에서 하나에 대해 미분하고 나머지는 상수로 취급하는 방법을 말한다.

05 **합성 함수**란 두 개 이상의 함수를 하나의 함수로 결합하여 만든 함수를 말하며, 연쇄 법칙을 사용하면 편리하게 미분을 할 수 있다.

06 **지도학습**의 목표는 입력을 출력에 매핑하는 일반적인 규칙을 학습하며, 학습 단계에서 만들어진 예측 모델은 테스트 단계에서 새로운 데이터를 만나며, 이전의 학습이 바탕이 된다.

07 **비지도학습**은 외부에서 레이블을 주지 않고 학습 알고리즘이 스스로 입력으로부터 특정한 구조나 숨겨진 패턴을 발견하는 학습이며, 대표적인 예로 **군집화**가 있다.

08 **강화학습**은 실수로부터 학습하는 방법으로 학습할 데이터를 사전에 주지 않으며 **주어진 환경**에서 **특정한 행동**을 수행하고, 이에 대한 보상이 주어질 경우 **보상을 최대화**하는 행동을 결정하는 **정책**을 바꾸어 나가는 방식이다.

09 지도학습에서 주어진 데이터를 바탕으로 예측하고자 하는 것이 무엇인지에 따라서 크게 **회귀**와 **분류**로 나눈다.